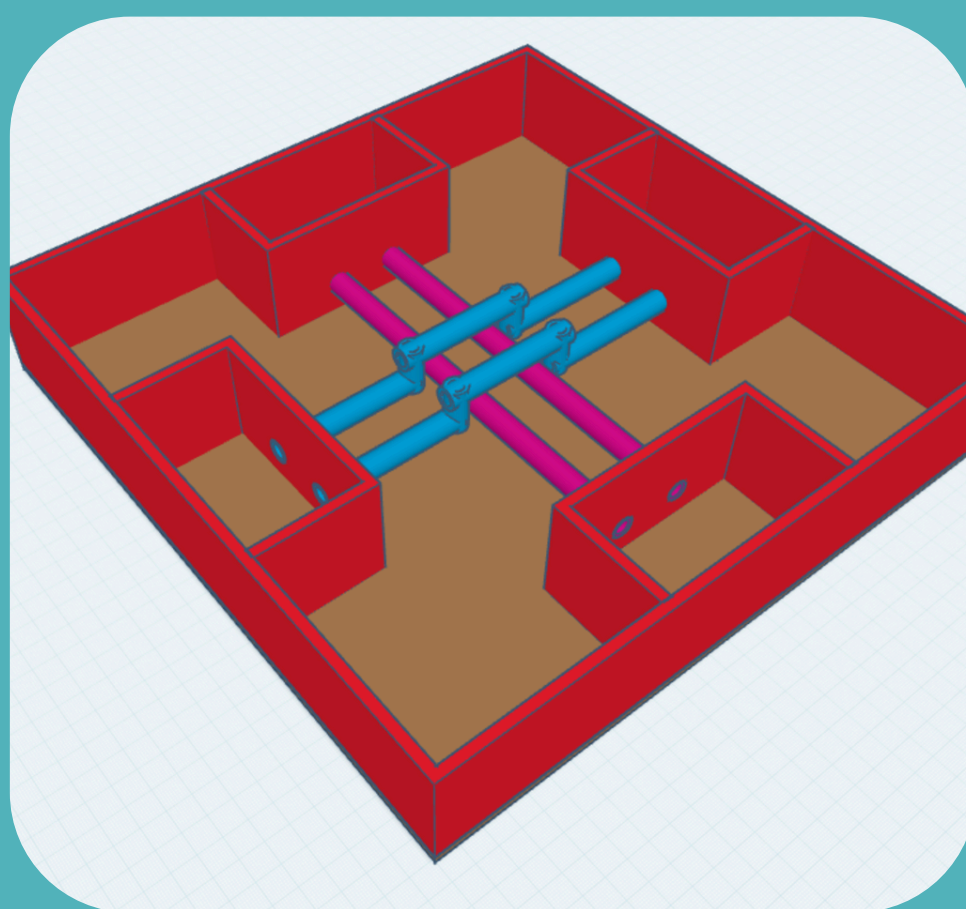
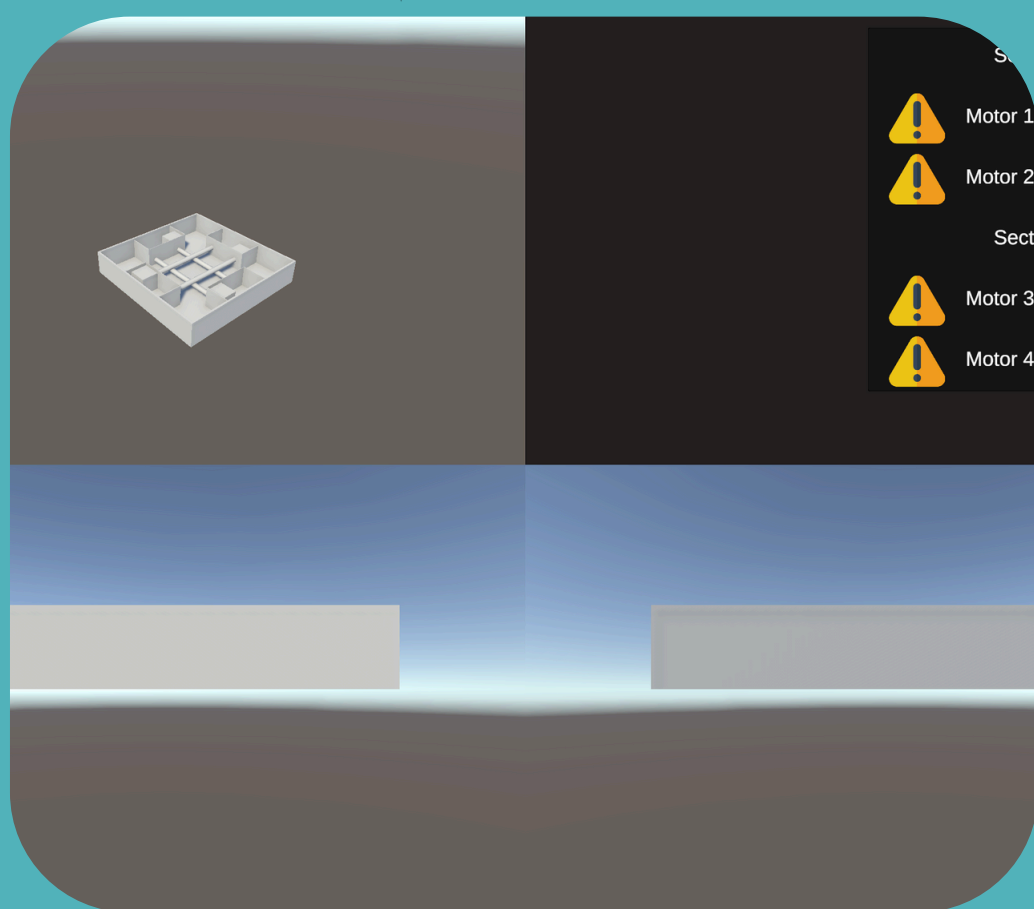


Schaalmodel van stabilisatiesysteem bij Floating Farm



Live dashboard waar je kan zien hoe de floating farm in het water ligt en of de waterpompen aan of uit staan



Wat is ons project?

Op de floating farm staan ongeveer 35 koeien met een gewicht van ± 22.750 kg. Wanneer de koeien met zijn allen aan één kant gaan staan, gaat de farm schuin staan omdat deze drijft op water. Hiervoor moeten wij een stabilisatiesysteem ontwerpen.

Onze oplossing

Om de floating farm stabiel te houden, hebben wij inspiratie gehaald uit de botenindustrie, waar ballasttanks worden gebruikt om de stabiliteit te reguleren. Na ons onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat dit ook voor onze toepassing een geschikte oplossing is.

Wij hebben daarom gekozen voor een systeem met vier ballasttanks, waarbij water tussen de tanks kan worden verplaatst. Door middel van pompen wordt water van de ene tank naar de andere gepompt.

Deze waterverplaatsing verandert de gewichtsverdeling, waardoor wij de floating farm actief kunnen balanceren.

Daarnaast maken wij gebruik van een sensor die continu meet of de floating farm uit balans raakt.

Wanneer de sensor een afwijking detecteert, verplaatst het systeem automatisch water om de stabiliteit te herstellen.

